Destilácia vodnou parou

Proces využívaný najmä v laboratóriu a malých prevádzkach.

Používa sa najmä u látok s vysokou teplotou varu, ktoré sa oddeľujú od (malého) množstva neprchavých podielov.

Vodná para je najbežnejšia tzv. pomocná destilačná látka, ktorá sa pridáva k delenej zmesi.

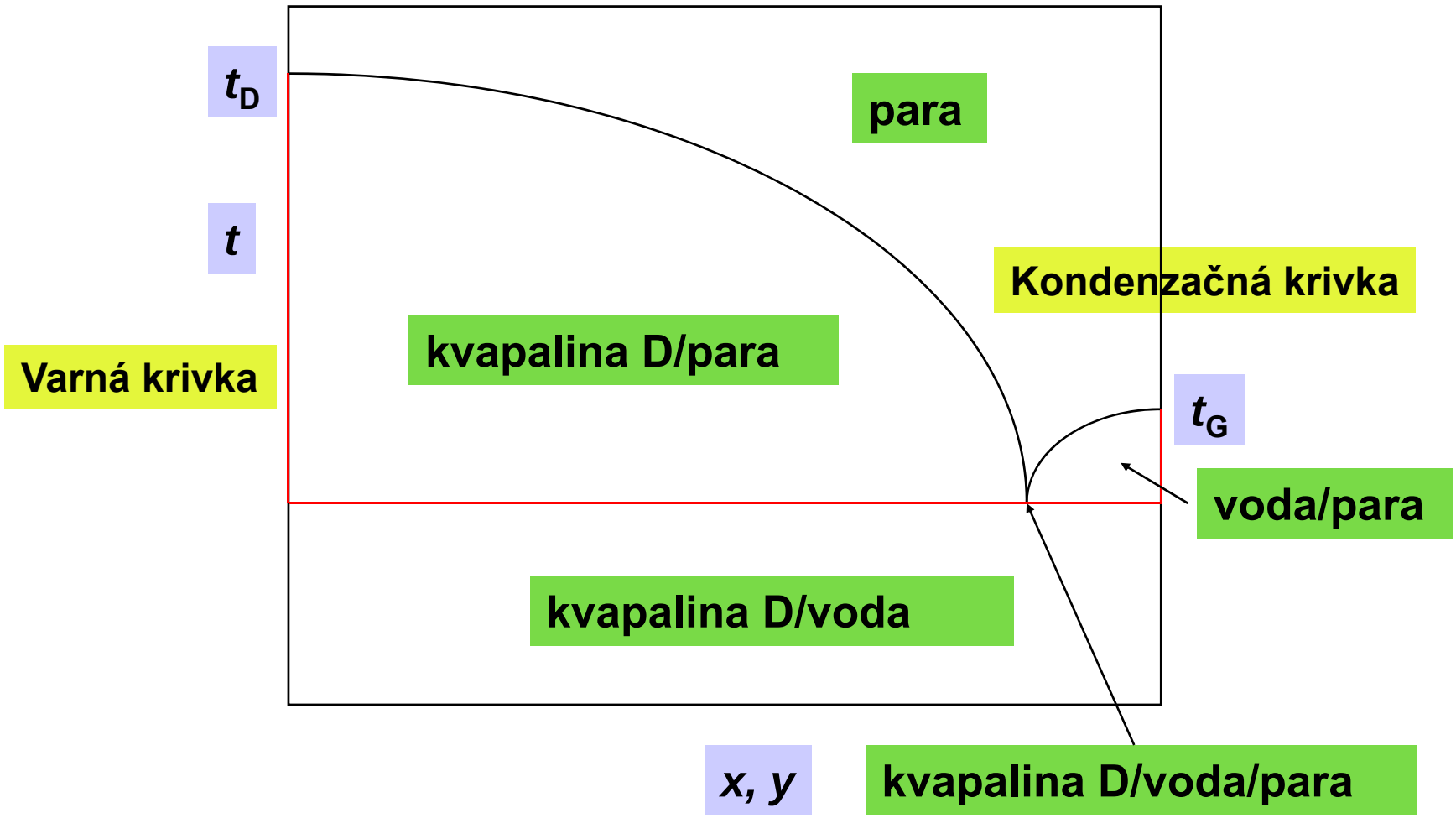
Podmienka použitia – zložky delenej zmesi sa v kvapalnom skupenstve s vodou nemiešajú.

Jednoduché oddelenie predestilovaných zložiek od skondenzovanej vody.

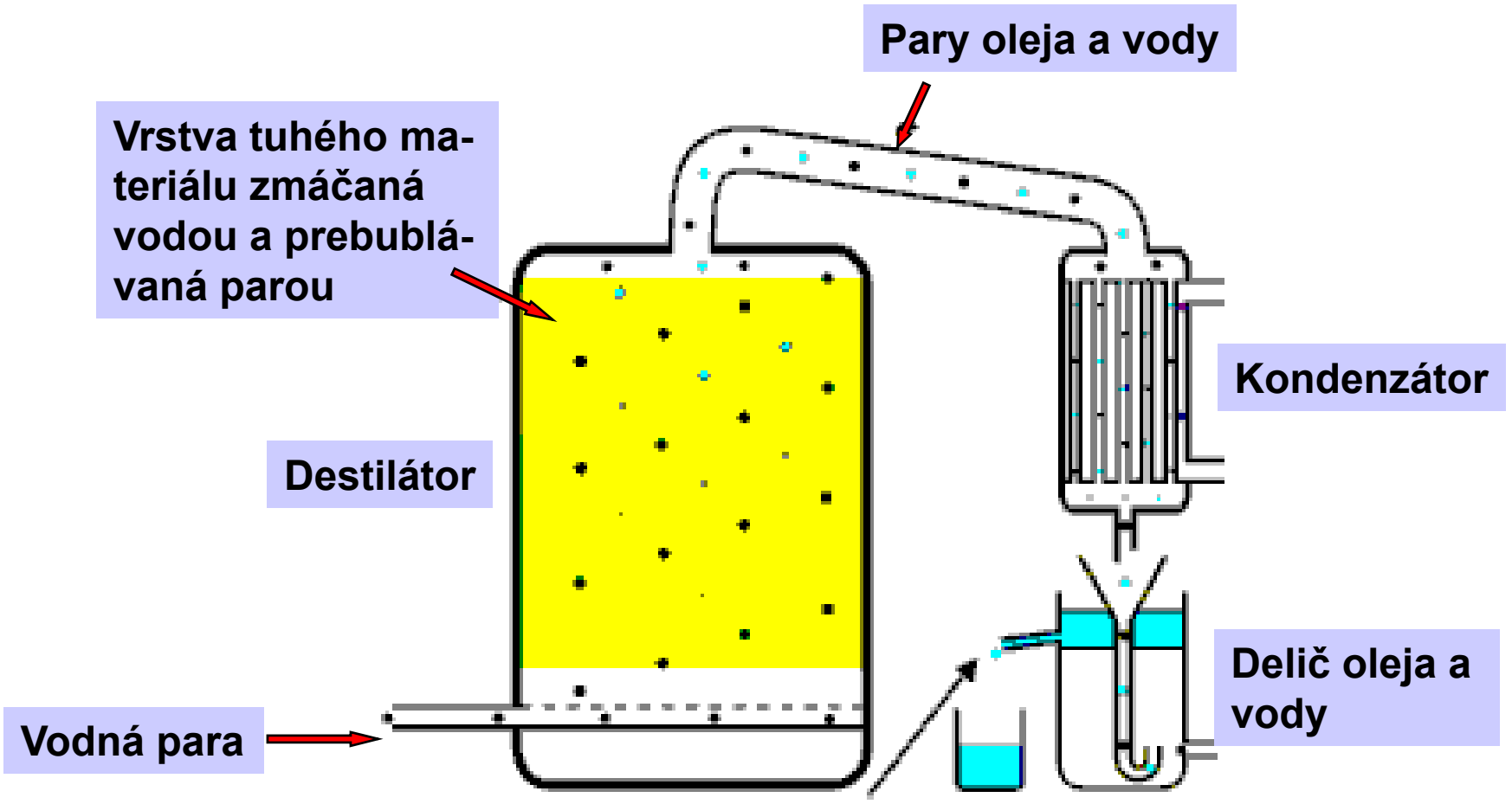
Použitie vodnej pary výrazne znižuje teplotu destilácie.

Ako to funguje?

Rovnovážny diagram heteroazeotropickej zmesi destilovaná zložka (D) – vodná para (G)



Destilácia oleja z rastlinného materiálu vodnou parou



Výpočet spotreby vodnej pary

Heteroazeotropická destilácia (destilácia nasýtenou vodnou parou)

Predpoklad: vodná para slúži nielen ako destilačné ale i ohrevné médium

Pri danom tlaku *P* bude prebiehať destilácia pri jedinej teplote

V ideálnom stave bude parciálny tlak každej zložky rovný tlaku nasýtenej pary, lebo sa nemiešajú.

$$P = P_{\mathrm{D}}^{0} + P_{\mathrm{G}}^{0}$$

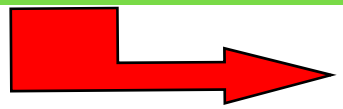
Po dosadení za tlaky nasýtenej pary zložiek z Antoinovej rovnice, dá sa vypočítať destilačná teplota.

V reálnom zariadení však bude parciálny tlak destilovanej zložky nižší, lebo sa ňou vodná para úplne nenasýti.

Rozdiel oproti klasickej destilácii:

Na vstupe tvorí parnú fázu iba voda, kým v destilácii sa súčasne vyparujú obe zložky.

Parná fáza sa obohacuje o zložku D pomocou transportu látky.



Kapitola o prestupe látky

Korekcia parciálneho tlaku zložky D pomocou stupňa nasýtenia β:

$$P = \beta P_{\mathrm{D}}^{0} + P_{\mathrm{G}}^{0}$$



Destilačná teplota bude iná ako v ideálnom prípade ($\beta = 1$).

Spotreba vodnej pary ako destilačného média vyplýva z Daltonovho zákona pre zmes ideálnych plynov.

$$\frac{P_{\mathrm{G}}^{0}}{\beta P_{\mathrm{D}}^{0}} = \frac{y_{\mathrm{G}}}{y_{\mathrm{D}}} = \frac{n_{\mathrm{G}}}{n_{\mathrm{D}}}$$

Spotreba vodnej pary na ohrev sa počíta z entalpickej bilancie.

Rektifikácia v prítomnosti pomocnej látky

Rektifikácia vodnou parou ⟷ zníženie teploty varu

Extrakčná rektifikácia

Azeotropická rektifikácia

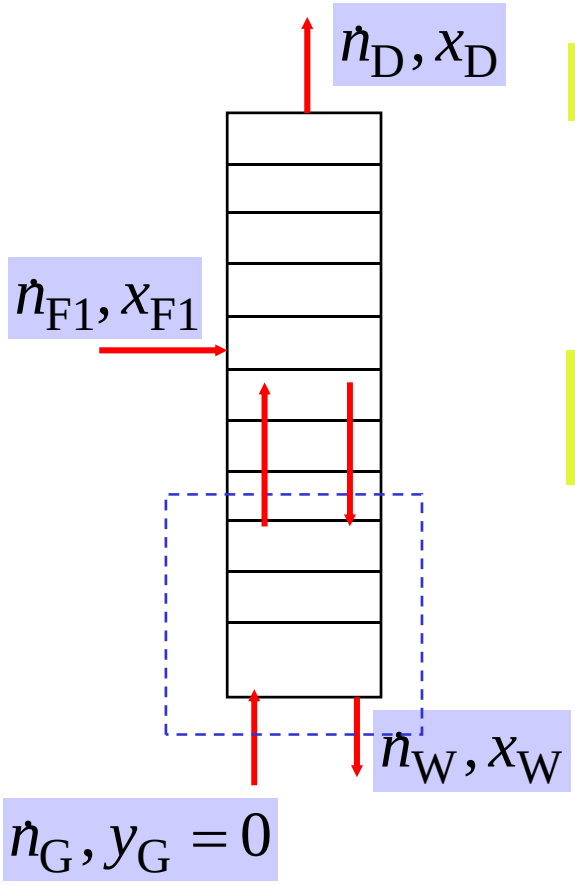
⇒ delenie zložiek s blízkou teplotou varu, α < 1,05 a azeotropických zmesí

Rektifikácia vodnou parou

Používa sa najmä v ropnom priemysle. Najznámejšie aplikácie – atmosférická a vákuová destilácia ropy (voda nekondenzuje v systéme).

Kolóna nemá varák; nástrek sa privádza ako parokvapalná zmes

Priamy ohrev – využitie pri destilácii vodných roztokov (voda menej prchavá zložka)



Pri grafickom postupe sa nemení:

1. Pracovná čiara obohacovacej časti

***2. q*-priamka sa zostrojuje rovnako**

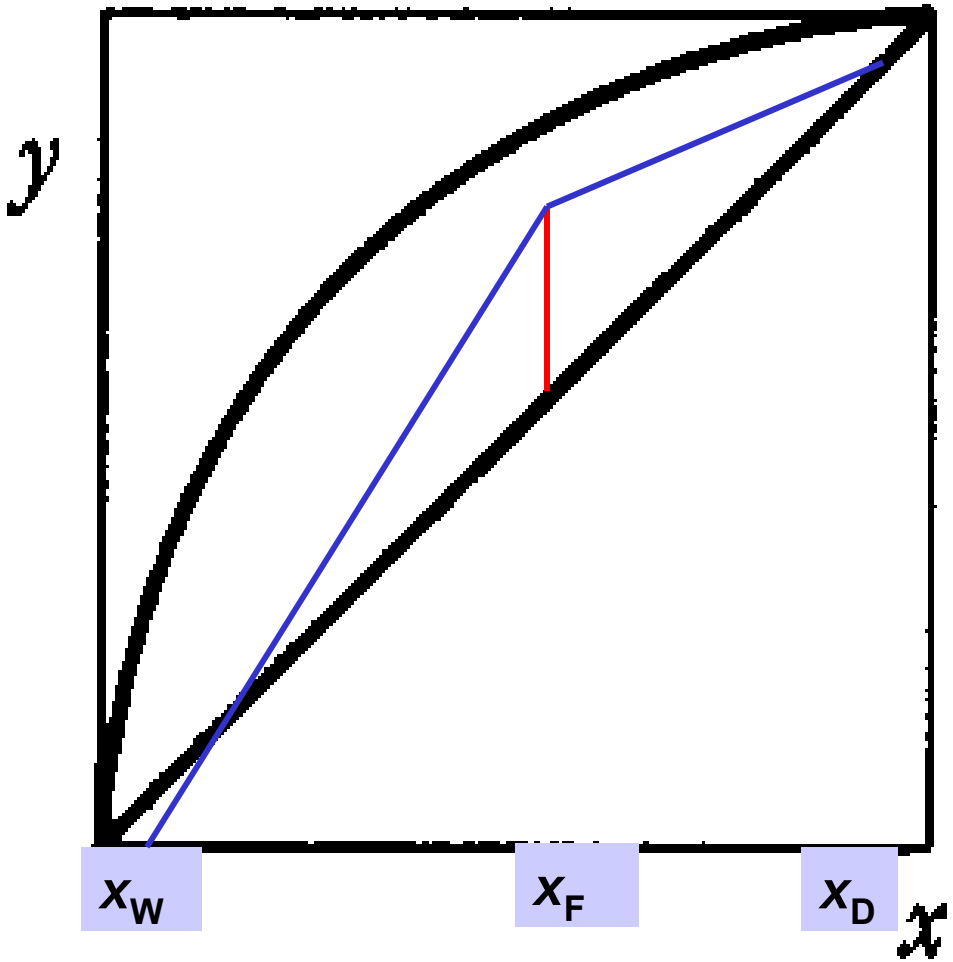
Mení sa materiálová bilancia v ochudobňovacej časti:

$$\dot{n}_{Lm} + \dot{n}_G = \dot{n}_{Vm} + \dot{n}_W$$

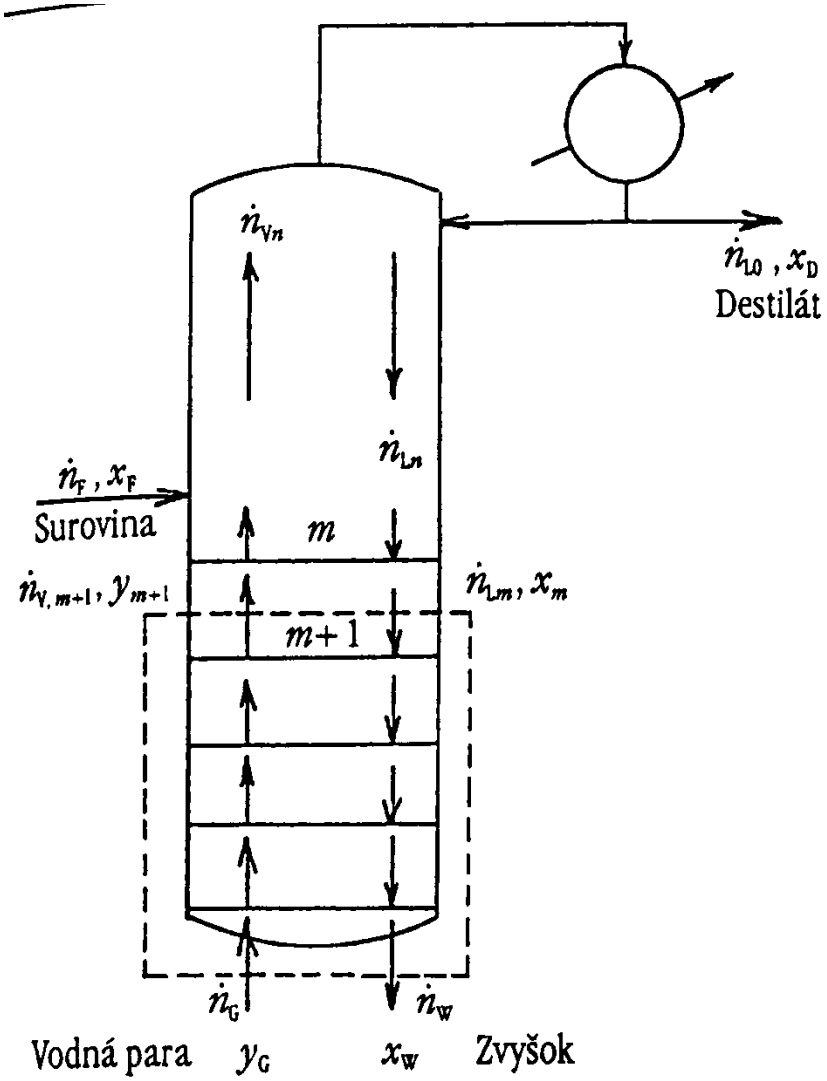
$$\dot{n}_{Lm} x_m = \dot{n}_{Vm} y_{m+1} + \dot{n}_W x_W$$

$$y_{m+1} = \frac{\dot{n}_{\mathrm{Lm}}}{\dot{n}_{\mathrm{Vm}}} x_m + \frac{\dot{n}_{\mathrm{W}} x_{\mathrm{W}}}{\dot{n}_{\mathrm{Vm}}}$$

$$\frac{\dot{n}_{\mathrm{Lm}}}{\dot{n}_{\mathrm{Vm}}} = \frac{\dot{n}_{\mathrm{D}} R + \dot{n}_{\mathrm{F}} q}{\dot{n}_{\mathrm{D}}(R+1) - \dot{n}_{\mathrm{F}}(1-q)}$$



Ilustračná schéma rektifikácie vodnou parou

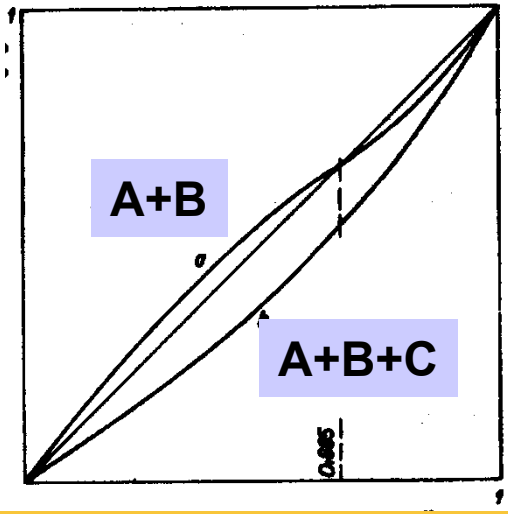


Extrakčná a azeotropická rektifikácia

Sú založené na zväčšení relatívnej prchavosti oddeľovaných zložiek prídavkom selektívneho rozpúšťadla

Súčiniteľ selektivity $\beta = \frac{\alpha_{ABC}}{\alpha_{AB}}$ **miera účinnosti pomocnej látky**

Odporúčane hodnoty – β **< 0,8, resp.** β **> 1,2**



Príklad zvýšenia relatívnej prchavosti v extrakčnej rektifikácii

V oboch typoch rektifikácie sú výhodné rozpúšťadlá, ktoré tvoria s oddeľovanými zložkami homogénnu zmes pri destilačnej teplote, ale pri bežnej teplote sú málo rozpustné.

Extrakčná rektifikácia

Pridáva sa pomocná látka s teplotou varu vyššou ako teploty varu delených zložiek

Účinok spočíva vo väčšej afinite rozpúšťadla k jednej so zložiek, čím sa zníži jej parciálny tlak

Pomocná látka sa nastrekuje blízko hlavy kolóny a prakticky celá prejde do zvyšku

Azeotropická rektifikácia

Pridáva sa pomocná látka s teplotou varu blízkou alebo nižšou ako teploty varu delených zložiek.

Vznikajú binárne azeotropické zmesi rozpúšťadla s jednou alebo oboma zložkami a aj ternárny azeotrop.

Pomocná látka sa často nastrekuje ako recyklovaný binárny azeotrop na nástrekovú etáž.